

4. hét – Feladatlap

Ideális és valós áramforrás, forrásmodellek

Feladat 1 – Fogalmak

Írd le az ideális áramforrás két legfontosabb tulajdonságát, és hasonlítsd össze az ideális feszültségforrással.

Feladat 2 – Modell

Rajzold fel szöveges-vázlatos formában a valós áramforrás helyettesítő képét: ideális áramforrás, párhuzamos belső ellenállás és terhelés.

Feladat 3 – Árammegoszlás

$I_f = 1,2 \text{ A}$, $R_b = 80 \text{ } \Omega$, $R_t = 20 \text{ } \Omega$. Számítsd ki a kapocsfeszültséget, I_t és I_b értékét.

Feladat 4 – Terhelésváltozás

$I_f = 1 \text{ A}$, $R_b = 100 \text{ } \Omega$. Vizsgáld meg $R_t = 100 \text{ } \Omega$ és $R_t = 25 \text{ } \Omega$ esetét. Hogyan változik a terhelőáram?

Feladat 5 – Összehasonlítás

Tölts ki egy rövid táblázatot: ideális feszültségforrás / valós feszültségforrás / ideális áramforrás / valós áramforrás; belső ellenállás és kapcsolási modell szerint.

Feladat 6 – Jelleggörbe

Vázold fel az ideális áramforrás I-U jelleggörbáját, és írd mellé, mit jelent az állandó áram.

Feladat 7 – Ipari kapcsolat

Magyarázd el röviden, miért hasznos az áramjel ipari jelátvitelben. Példaként említsd meg a 4–20 mA-es jelrendszert.

Értékelési szempontok

- Fogalmi pontosság: 25%
- Számítások: 35%
- Forrásmodellek felismerése: 25%
- Szakmai indoklás: 15%